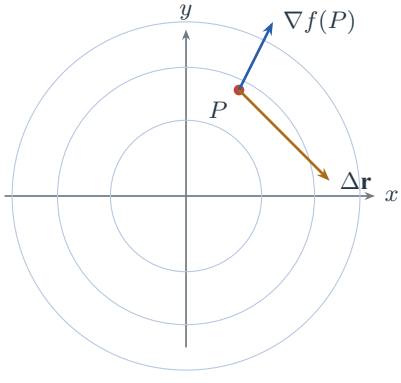
M1-17 小位移与梯度的有向投影



位移箭头放大示意，实际为 $(.01, -.01)$

$$f = x^2 + y^2,\ \nabla f(1,2) = (2,4)$$

$$\Delta f \simeq (2,4)\cdot(.01,-.01) = -.02$$

位移含向内的法向分量，
函数值在一阶近似下减小。